光盘光谱仪讲义

准直：把入射角的散布收小

cd_spectrum

2026 年 10 月 13 日

本讲只处理一件事：进入光盘之前，光束应当有多平行，才能让钠双线的间隔不被入射角的散布吃掉。全光路画在单独的图里，讲义第 8 节引用它。数值都以 DVD 的一级衍射、李特罗角附近为准，换盘或换级次时把公式重新代一遍。

目录

1 准直要收的是入射角 **1**

2 角误差怎样变成波长误差 **2**

3 狭缝放在透镜的焦平面上 **3**

3.1 离焦还剩多少张角 3

4 没有准直透镜时的下限 **4**

5 李特罗光路 **4**

6 调节步骤 **5**

7 一套可以开工的数值 **5**

8 全光路 **6**

9 小结 **6**

1 准直要收的是入射角

光盘上被照亮的那一段，每条轨道都要看到同一个入射角。入射角一旦随位置或随狭缝上的点变化，同一种波长就会落到一段方向上，焦平面上的一条线就变成一条带。

钠双线是后面用来验收的尺度。低压钠灯的两条线在

$$\lambda_2 = 588.995\,\mathrm{nm}, \qquad \lambda_1 = 589.592\,\mathrm{nm},$$

间隔

$$\Delta\lambda_{\mathrm{Na}} = 0.597\,\mathrm{nm} \approx 0.60\,\mathrm{nm}.$$

要把它们分成两个峰、中间留出一个谷，单条谱线的半高宽需要明显小于这个间隔。本讲把设计目标放在 0.2 nm 附近：狭缝贡献大约 0.17 nm，准直残差再控制在 0.1 nm 以下。高压钠灯和食盐火焰的黄线本身就宽，不能用来做这件验收。

反射光栅的方程写成

$$m\lambda = d\,(\sin\alpha + \sin\beta). \tag{1}$$

α 是入射角，β 是衍射角，都从法线量起，并且取在法线同一侧。d 是轨道间距，m 是级次。DVD 取

$$d = 740\,\mathrm{nm}, \qquad m = 1.$$

2 角误差怎样变成波长误差

探测器先选定一个方向 β。这个方向上混进来的波长，来自入射角的差别。对(1) 在 β 固定时微分，

$$m\,\Delta\lambda = d\cos\alpha\;\Delta\alpha, \qquad \Delta\lambda = \frac{d\cos\alpha}{m}\,\Delta\alpha. \tag{2}$$

$\Delta\alpha$ 用弧度。d 越大，同样的角度误差换成的波长误差越大，所以 CD（$d = 1600\,\mathrm{nm}$）比 DVD 更吃准直。

把它倒过来，就是准直的指标。若要求角度残差引起的展宽不超过 $\Delta\lambda_{\mathrm{col}}$，则

$$\Delta\alpha \le \frac{m\,\Delta\lambda_{\mathrm{col}}}{d\cos\alpha}. \tag{3}$$

李特罗角附近 $\cos\alpha \approx 0.92$（第 5 节）。取 $\Delta\lambda_{\mathrm{col}} = 0.10\,\mathrm{nm}$，

$$\Delta\alpha \le \frac{0.10}{740 \times 0.917} = 1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad} \approx 0.0085^\circ \approx 0.51'. \tag{4}$$

这就是「高精度」在这台装置里的含义：全光束的入射角散布，残差部分要收到大约 $1.5\times10^{-4}\,\mathrm{rad}$。狭缝自己还会贡献一项更大的、但是受控的张角，见第 3 节。

衍射方向上的角色散是另一件事。固定 α，对 β 微分，

$$\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{m}{d\cos\beta}. \tag{5}$$

钠双线在李特罗角附近的角距只有

$$\Delta\beta = \frac{0.597}{740 \times 0.917} = 8.8 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad} \approx 0.050^\circ. \tag{6}$$

图上如果把双线画成明显的两个方向，那是夸大，不是实物的夹角。

3 狭缝放在透镜的焦平面上

一块焦距 f 的透镜，物在焦平面上时，出射光束平行。狭缝宽 w，放在这块透镜的焦平面上，狭缝两端发出的主光线夹角是

$$\Delta\alpha_w = \frac{w}{f}. \tag{7}$$

代回(2)，狭缝单独造成的谱线宽度是

$$\Delta\lambda_w = \frac{d\cos\alpha}{m}\,\frac{w}{f}. \tag{8}$$

同一块透镜把返回的衍射光再会聚到焦平面时，线色散为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda} = f\,\frac{m}{d\cos\beta}. \tag{9}$$

李特罗条件下 $\alpha \approx \beta$，狭缝像的横向放大率接近 1，所以 $\Delta\lambda_w$ 也等于缝宽除以线色散。

取 $f = 200\,\mathrm{mm}$、$w = 50\,\mu\mathrm{m} = 0.050\,\mathrm{mm}$：

$$\Delta\alpha_w = \frac{0.050}{200} = 2.5\times10^{-4}\,\mathrm{rad}, \tag{10}$$

$$\Delta\lambda_w = 740\times0.917\times2.5\times10^{-4} = 0.17\,\mathrm{nm}. \tag{11}$$

$0.17\,\mathrm{nm}$ 是 $0.60\,\mathrm{nm}$ 的四分之一强，双线中间可以出现谷。线色散

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda} = 200\times\frac{1}{740\times0.917} = 0.295\,\mathrm{mm\,nm^{-1}},$$

双线在焦平面上分开

$$\Delta x = 0.295\times0.597 = 0.18\,\mathrm{mm}.$$

卸掉镜头的 CMOS 放在这个焦平面上，像素尺寸是微米量级，采样是够的。限制来自缝宽、离焦和光盘，不来自像素太少。

焦距取长，同样的缝宽对应更小的 $\Delta\alpha_w$。$f = 200\,\mathrm{mm}$ 配 $50\,\mu\mathrm{m}$ 的刀片狭缝，是实验室里做得到的组合。若改用 $f = 50\,\mathrm{mm}$ 的镜头，要维持同样的 $\Delta\lambda_w$，缝宽得收到 $12\,\mu\mathrm{m}$ 左右，通光量和缝的平直度都会变紧。

透镜要收到大约 $D = 10\,\mathrm{mm}$ 的通光口径，相对孔径大约 $f/20$。廉价消色差双胶合在这个口径下，剩余像差比 $0.1\,\mathrm{nm}$ 的指标小。口径再放大，球差和场曲先变坏，同时照亮的轨道更长，弯曲轨道会把谱线拉弯。

只检验钠双线时，透镜对 $589\,\mathrm{nm}$ 调焦即可。若整段可见光都要同样平行，消色差双胶合仍可用；凹面反射镜没有色差，焦距同样取 $200\,\mathrm{mm}$ 量级，口径同样收到 $f/10$ 以下。

3.1 离焦还剩多少张角

狭缝沿光轴偏离焦平面 δz 时，出射光束不再平行。光束直径为 D，边缘相对中心的偏角约为 $D\,|\delta z|/(2f^2)$，两边合起来的全张角约为

$$\Delta\alpha_{\mathrm{def}} \approx \frac{D\,|\delta z|}{f^2}. \tag{12}$$

让这一项小于狭缝张角 w/f，

$$|\delta z| < \frac{wf}{D}. \tag{13}$$

代入 $w = 0.050\,\mathrm{mm}$、$f = 200\,\mathrm{mm}$、$D = 10\,\mathrm{mm}$，

$$|\delta z| < 1.0\,\mathrm{mm}.$$

自准直时把狭缝放在焦平面前后 1 mm 以内，就满足这个设计。若还要把离焦展宽压到 0.10 nm 以下，对应的 $\Delta\alpha_{\mathrm{def}}$ 约为 $1.5\times10^{-4}\,\mathrm{rad}$，

$$|\delta z| < \frac{1.5\times10^{-4}\times200^2}{10} = 0.6\,\mathrm{mm}.$$

调节时以 0.6 mm 为目标，1 mm 作为还可以接受的上限。

4　没有准直透镜时的下限

狭缝到光盘的距离若是 L，中间没有透镜，照亮宽度 W 的两端入射角大约差 W/L。由(2)，

$$\Delta\lambda_g = \frac{d\cos\alpha}{m}\,\frac{W}{L}. \tag{14}$$

照亮的轨道数 $N = W/d$，光栅衍射极限给出的宽度是

$$\Delta\lambda_d = \frac{\lambda}{mN} = \frac{\lambda d}{mW}. \tag{15}$$

W 加大，衍射极限变好，几何张角变差。令两项相等，

$$W = \sqrt{\frac{\lambda L}{\cos\alpha}}, \qquad \Delta\lambda_{\min} = \frac{d}{m}\sqrt{\frac{\lambda\cos\alpha}{L}}. \tag{16}$$

这是量级估计：真正的线宽还要叠上缝宽、保护层里的散射和轨道弯曲。

对 DVD，取 $\lambda = 589\,\mathrm{nm}$、$\cos\alpha \approx 1$、$L = 1\,\mathrm{m}$，

$$\Delta\lambda_{\min} = 740\times\sqrt{\frac{589}{10^9}} = 0.57\,\mathrm{nm}, \qquad W \approx 0.77\,\mathrm{mm}.$$

0.57 nm 已经和双线间隔一样大。一米长的自由传播，刚好摸到钠双线，缝、保护层和离焦都没有余量。距离缩到 20 cm 时，这个下限大约变成 1.3 nm，双线会并成一条。

准直透镜改变的是这件事：平行光的入射角不再由 W/L 决定。W 可以收到几毫米到大约 10 mm，轨道数足够，$R = mN$ 远高于 10^3；波长宽度改由(8) 和(12) 决定。

5　李特罗光路

李特罗条件是衍射光大致沿入射光的反方向回去，即 $\beta = \alpha$。代入(1)，

$$m\lambda = 2d\sin\alpha, \qquad \alpha_L = \arcsin\frac{m\lambda}{2d}. \tag{17}$$

对双线的平均波长 $\lambda = 589.3\,\mathrm{nm}$、$m = 1$、$d = 740\,\mathrm{nm}$，

$$\sin\alpha_L = \frac{589.3}{2\times740} = 0.398, \qquad \alpha_L = 23.4^\circ, \qquad \cos\alpha_L = 0.917. \tag{18}$$

光盘法线相对入射光束偏过 23.4°，光栅面相对垂直位置也偏过这个角度。589 nm 附近的一级光返回透镜，再会聚到焦平面上、狭缝旁边。零级是镜面反射，相对法线的出射角等于入射角，不回到这块透镜里。

因此准直和探测是同一块透镜的两次使用：

- 去程：狭缝在焦平面上，透镜把光收成平行光，照到光盘上被掩模留出的窄带。
- 回程：不同波长以略有差别的方向返回，透镜把每一个方向会聚成狭缝的一个像。像的位置由(9) 决定。

CMOS 放在这个焦平面上，镜头卸掉。曝光、增益和白平衡全部手动并锁死，能存原始数据就存原始数据。先拍一张挡住狭缝的暗场。波长只从已知谱线的像素位置标定，峰的高度在辐射响应校正之前只表示这台相机的读数。

轨道的局部方向要和狭缝平行，掩模以外的盘面遮住。照亮整张光盘时，圆弧轨道的方向在变，谱线会弯。

6 调节步骤

平行光管先单独调，光盘先不装。

1. **自准直**。照亮狭缝，在出射光束中放一块平面镜，让光返回。沿光轴移动狭缝，直到返回的缝像与狭缝重合、两边同时清楚。光走了来回，离焦看得更明显。
2. **刀口**。在狭缝平面用刀片切割返回光束。准直到位时，整个光斑一起变暗。暗影从一侧扫到另一侧，说明狭缝还在焦前或焦后。
3. **远场**。拿走平面镜，让光束射到数米外的墙上。全张角 $1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad}$ 时，5 m 处光斑只比近处胀大约 0.75 mm。胀得明显更多，就回到第 1 步。

光盘按 23.4° 装上之后，只改缝宽做一次检查。谱线还在变窄，就继续收缝；不再变窄，而双线仍然连在一起，就查离焦、掩模和轨道是否平直。验收光源用低压钠灯。

实验室里的分光计平行光管就是「狭缝 + 消色差物镜」，并且通常已经按自准直调过。把它当作本节的透镜，光盘放在载物台上，是同一套原理。

7 一套可以开工的数值

换用 CD 时，$d = 1600\,\mathrm{nm}$，同一波长的李特罗角变为

$$\alpha_L = \arcsin\frac{589.3}{3200} = 10.6^\circ.$$

(8) 里的 $d\cos\alpha$ 大约增大到 2.3 倍，同样的缝和焦距给出 $\Delta\lambda_w \approx 0.39\,\mathrm{nm}$。双线仍有可能分开，余量小很多。CD 的保护层也更厚。第一台高分辨率装置用 DVD。

表 1: DVD、一级、钠黄光附近的设计点

量	取值
轨道间距 d	740 nm
级次 m	1
设计波长	589.3 nm
李特罗角 α_L	23.4°
透镜焦距 f	200 mm
通光口径 D	10 mm
狭缝宽度 w	50 μm
缝的张角 w/f	2.5×10^{-4} rad
缝引起的 $\Delta\lambda_w$	0.17 nm
准直残差目标 $\Delta\lambda_{\mathrm{col}}$	≤ 0.10 nm
对应的残差张角	$\leq 1.5 \times 10^{-4}$ rad
离焦容许	0.6 mm（目标），1 mm（上限）
线色散	0.295 mm nm^{-1}
双线在焦平面上的间隔	0.18 mm
双线的实际角距	0.050°

8 全光路

图 1 是按本节光路画的示意图，单独的文件是 `光路图/全光路.pdf`。看图时抓住四件事。

1. 低压钠灯只照亮焦平面上的狭缝。狭缝到透镜的距离是 f。
2. 透镜之后，射向光盘的是一束平行光。光盘法线相对这束光偏过 $\alpha = 23.4°$。
3. 589.0 nm 和 589.6 nm 沿两个略有差别的方向返回，再次经过同一块透镜，会聚到焦平面上的两个点。探测器是卸掉镜头的 CMOS，就放在这两个点所在的平面上。
4. 零级沿镜面反射方向离开，不进入透镜。

9 小结

入射角的散布按 $\Delta\lambda = (d\cos\alpha/m)\,\Delta\alpha$ 变成谱线宽度。DVD 在李特罗角附近，要把这项残差压到 0.10 nm，全光束的角度残差大约是 1.5×10^{-4} rad。

做法是把 50 μm 的狭缝放在 $f = 200$ mm 消色差透镜的焦平面上，通光口径收到约 10 mm，离焦控制在 1 mm 以内，并用平面镜返回的缝像来调。光盘放在 23.4°。同一块透镜把一级衍射送回焦平面，卸掉镜头的 CMOS 在那里记录。缝宽单独留下约 0.17 nm，双线间隔 0.60 nm，中间有地方出现谷。

没有这块透镜时，照亮宽度和入射角散布绑在一起。一米的距离刚刚摸到 0.6 nm，没有余量。

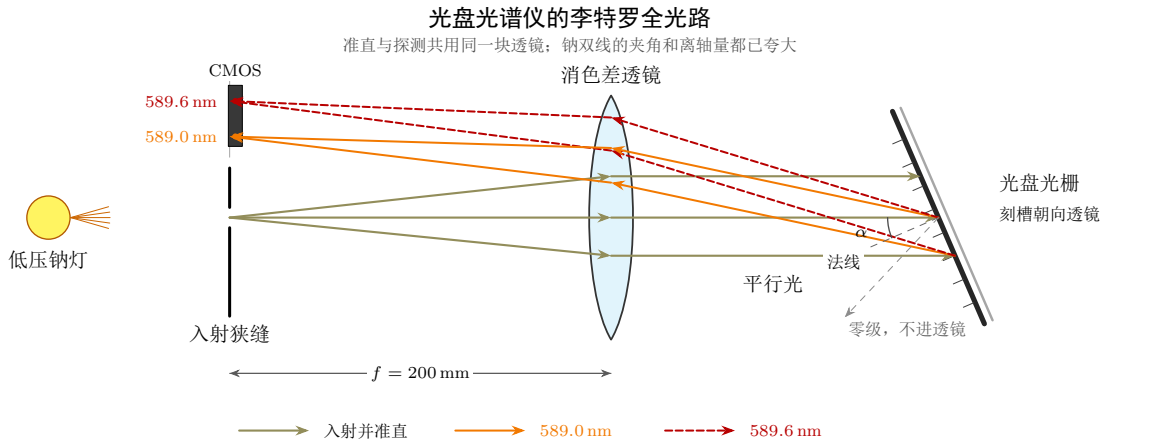


图 1: 李特罗全光路。返回光束的夹角和离轴量都画大了：钠双线的实际角距约 0.05°，在 $f = 200\,\mathrm{mm}$ 的焦平面上只分开 0.18 mm。图中的长度也没有按 200 mm 缩放。